

LUCRAREA NR. 2

MEDII DE TRANSMISIE BAZATE PE CUPRU ȘI CABLAREA UTP

1. Scopul lucrării

Obiectivul acestei lucrări este cunoașterea și înțelegerea mediilor de transmisie bazate pe cupru, ai principalilor parametrii asociați, precum și cablarea și testarea cablării UTP.

2. Considerații teoretice

Modelul de referință ISO Open Systems Interconnection (OSI) încorporează 7 niveluri (fizic, legătură de date, rețea, transport, sesiune, prezentare și aplicație). Primele trei niveluri definesc conceptele fizice/hardware ale unei rețele de comunicații. Celelalte patru niveluri definesc conceptele logice ale unei rețele de comunicații. Lucrarea actuală de laborator se concentrează pe nivelul fizic al stivei ISO/OSI, în principal medii de transmisie pe bază de cupru.

În Europa, familia de standarde ISO/IEC-11801 definește documentele generale și specifice de proiectare a cablajului. Acesta cuprinde ISO/IEC 11801-1:2017 Tehnologia informației — Cablare generică pentru sediul clienților — Partea 1: Cerințe generale și include ISO/IEC 11801-2, ISO/IEC 11801-3, ISO/IEC 11801-4, ISO/IEC 11801-5, ISO/IEC 11801-6. ISO/IEC 11801-1 specifică cerințele pentru cabluri coaxiale (coax), cabluri torsadate (eng. twisted-pair) și fibre optice. În SUA și Canada este utilizat standardul ANSI/TIA-568-C (în locul ISO/IEC 11801).

2.1 Cabluri coaxiale și torsadate

În transmisia de date, mediul de transmisie reprezintă calea fizică între emițător și receptor; acesta trebuie să asigure performanțe superioare exprimate sub forma unor parametri cum ar fi: viteza de comunicare, rata de erori a transmisiei, costul, necesarul de amplificare.

Caracteristicile și calitatea unei transmisii de date sunt determinate atât de caracteristicile mediului suport pentru transmisie cât și de cele ale semnalului propagat. Standardul IEC 61935-1 este utilizat pentru „proceduri de măsurare de referință pentru parametrii de cablare și cerințele privind precizia testerului de teren pentru măsurarea parametrilor de cablare”.

În proiectarea sistemelor de transmisie de date elementele determinante pentru performanțele sistemului sunt:

- *lățimea de bandă* – reprezintă volumul de date transferate pe un canal de comunicație astfel încât, dacă ceilalți factori rămân constanți, cu cât lățimea de bandă este mai mare cu atât se va obține o rată de transmisie a semnalului mai bună;
- *interferența* – este generată de suprapuneri de semnale în aceeași bandă de frecvență, fapt ce poate genera distorsionarea semnalului. Ecranarea corectă a mediului de transmisie poate determina minimizarea efectelor de acest tip;

- *numărul de receptori* - presupune construirea de legături punct la punct sau partajate.

Parametri electrici principali ai mediilor de transmisie bazate pe cupru sunt:

- *impedanța* – pentru transmisiile de date interesează nu doar valoarea impedanței la o frecvență dată ci și variația ei în funcție de frecvență;
- *viteza de propagare* - reprezintă un procent din viteza luminii;
- *atenuarea (insertion loss)* – de acest parametru depinde comportarea la frecvențe înalte a canalului. Această valoare crește proporțional cu lungimea cablului.
- *diafonia* - este măsura influenței produse de un cablu asupra altui cablu aflat în vecinătate.

Cablul coaxial este mediul de transmisie versatil, utilizat într-o mare varietate de aplicații, de la transmisia telefonică pe distanțe lungi, rețele locale de calculatoare, până la distribuția TV pentru conectarea diverselor dispozitive. Acesta este un mediu ce permite operarea pe un spectru larg de frecvențe.

Cablul conține un miez de cupru izolat de al doilea conductor exterior, realizat sub forma unui ecran dintr-o țesătură de fire subțiri (Fig. 2.1). Principalele caracteristici ale cablului coaxial sunt:

- permite transmisie de semnale digitale și analogice;
- datorită modului de construcție concentrică, este rezistent la interferență magnetică.

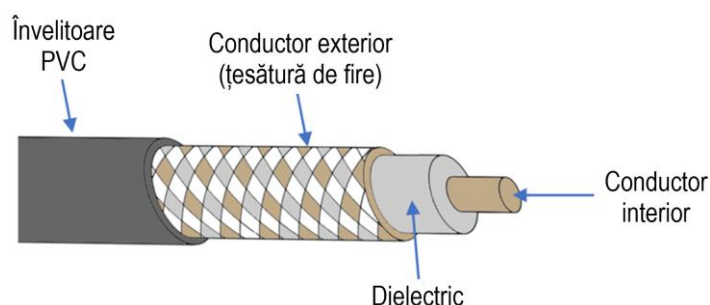


Figure 2.1 Structura cablului coaxial

Topologiile moderne de Internet folosesc fibra optică pentru a transporta date de la un ISP (Internet Service Provider) către comunitățile locale și, de acolo, folosesc cablu coaxial (disponibil de la CATV) pentru a conecta abonații. La capătul dinspre abonați, un modem de cablu acționează ca o punte între rețeaua coaxială și LAN-ul clientului. Pentru a obține transferuri de date cu lățime de bandă mare, specificațiile standard, cum ar fi Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS), sunt utilizate pentru rețelele hibride coaxial-fibră optică (HFC) (de exemplu, DOCSIS 3.1 specifică o viteză de descărcare a datelor de 10 Gbps și viteze în încărcare de până la 1 Gbps). De asemenea, sistemele moderne de distribuție utilizează acum și protocolul Ethernet Passive Optical Networks (EPON) peste medii coaxiale (EPoC) (IEEE Std 802.3bn) cu o specificație de nivel fizic pentru până la 10 Gb/s descărcare și până la 1,6 Gb/s încărcare pe o legătură la punct la multipunct. Alte aplicații, cum ar fi Ethernet 10Gb până la Ethernet 100 Gb pentru legături full-duplex punct-la-punct între dispozitivele de rețea, folosesc un cablu coaxial special cu doi conectori interiori denumit cablu Twinaxial sau Twinax.

Pentru rețelele LAN acest tip de cablu a fost înlocuit cu alte tehnologii cu lățime de bandă mare. Performanțele sale au fost atinse și depășite pe distanțe scurte de către cablu torsadat și pe distanțe mari de către fibra optică.

Constrângerile principale legate de performanțe se referă la atenuarea introdusă, zgomotele intermodulare și încălzirea sa.

Cablul coaxial folosit în rețele locale de calculatoare avea impedanța de 50 Ohmi și era de 2 tipuri:

- *cablul coaxial subțire* (RG58 în rețele IEEE 802.3 de tip **10BASE2**) este cel mai răspândit și utilizat pentru instalări de interior datorită unui raport preț/performanță bun;
- *cablul coaxial gros* (RG213 în rețele IEEE 802.3 tip **10BASE5**) este utilizat pentru instalări de exterior datorită rezistenței mecanice mai mari și limitei de lungime mai bune.

Conectarea calculatoarelor la cablul coaxial se realiza prin două metode: folosind joncțiuni T sau conectori speciali numiți *conector vampir* plasați în cadrul unui dispozitiv numit transceiver, care permit înfigerea lor în cablu fără a fi necesară tăierea acestuia. Conectorul străpunge stratul izolator realizând contactul direct cu stratul conductor. Conexiunea de la transceiver la placa de rețea se realizează printr-un cablu de transceiver care se conectează la portul AUI (Attachment Unit Interface). Pentru transmisia analogică pe distanțe mari sunt necesare amplificatoare de semnal, iar pentru semnalele digitale sunt necesare repetitoare, standardele specificând exact distanța de amplasare a acestora. În cazul cablului coaxial subțire, distanța maximă este 185m iar în cazul cablului coaxial gros, distanța maximă este 500m. Pentru Twinax, modul de interfață de rețea SFP+ (SFP = small form-factor pluggable) se poate utiliza.

Cablul torsadat (*twisted pair - TP*) sau cablul cu perechi de fire de cupru răsucite, având un înveliș comun (cu sau fără ecranare), reprezintă tipul de cablu uzual folosit în rețele locale de calculatoare și telefonie. Răsucirea firelor are drept scop reducerea distorsiunilor magnetice, a interferențelor între perechile adiacente de cablu. Acest cablu acționează asemeni unei singure legături de comunicație. Pentru cablurile cu mai multe perechi de fire răsucite, pașii de răsucire trebuie să fie diferiți pentru fiecare pereche astfel încât diafonia între perechi să fie minimă. Datorită progreselor realizate în tehnologia de realizare a cablurilor TP, acestea pot fi utilizate într-o gamă foarte largă de frecvențe permițând transmisii de date ordinul Gbps, iar în rețele Gigabit oferind pe distanțe scurte performanțe comparabile cu fibra optică. Cablul TP reprezintă mediul de transmisie pentru semnale analogice și digitale utilizat de obicei în telefonie și rețele locale de calculatoare.

Cablurile TP utilizate în rețelele de calculatoare au patru perechi de fire răsucite, permit o distanță maximă de 100 m și sunt utilizate în rețelele de 10, 100, 1000 Mbps și 1, 2,5, 5 sau 10 Gbps. Impedanța standard a cablului este de 100 Ω . Mai mult, rețelele de 25 și 40 Gbps permit o distanță maximă de 30 m folosind cabluri de clasă I și II (cat. 8.1 și 8.2).

Există diametre diferite pentru cablurile de cupru și sunt măsurate în standardul AWG (American Wire Gauge): de la 22 AWG la 26 AWG și, pentru distanțe scurte 28 AWG.

Convenția de denumire a cablurilor din ISO/IEC 11801 prezintă diferitele tipuri de construcție a cablurilor, pe baza ecranării lor: XX / XXX. Exemple de denumire a cablurilor sunt: U/UTP, U/FTP, F/UTP, S/UTP, SF/UTP, F/FTP, S/FTP, SF/FTP etc.

Tabel 2.1 Denumirea cablurilor (XX / XXX)

XX			/	X		XX
overall screen				element screen		balanced element
F = foil screen	S = braid screen	SF = braid and foil screen		U = unscreened	F = foil screened	TP

În figura 2.2, sunt exemplificate cablurile F/UTP and U/FTP.

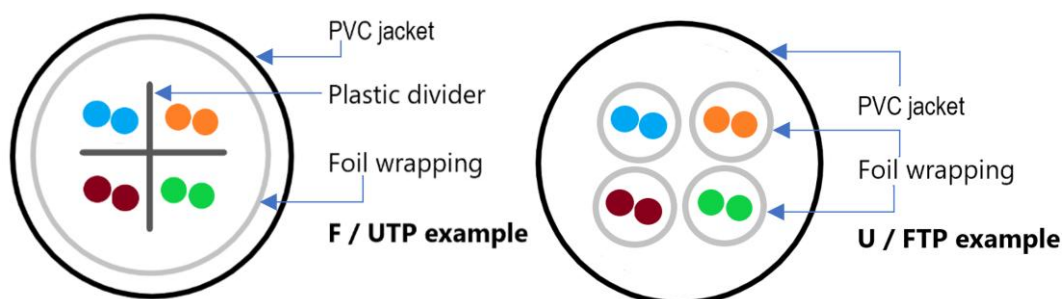


Figure 2.2 F/UTP și U/FTP

Categoriile de cabluri torsadate utilizate în transmisiile de date sunt diferențiate în funcție de utilizările suportate. Tabelul 2.2 prezintă specificațiile clasei TP echilibrate (simetrice).

Tabel 2.2 Specificațiile clasei TP echilibrate

Clasa	Lățimea de bandă	Categoria
Clasa A	până la 100 kHz	Categoria1
Clasa B	până la 1 MHz	Categoria2
Clasa C	până la 16 MHz	Categoria3
Clasa D	până la 100 MHz	Categoria5e
Clasa E	până la 250 MHz	Categoria6
Clasa EA	până la 500 MHz	Categoria6a
Clasa F	până la 600 MHz	Categoria7
Clasa FA	până la 1000 MHz	Categoria7a
Clasa I și Clasa II	până la 2000 MHz	Categoria8.1, 8.2

Toate aceste clasificări nu se referă doar la cabluri ci și la întreaga conectică asociată: mufe, prize, patch panel-uri etc. Cablul torsadat permite realizarea de legături punct la punct, realizând topologii diverse ale rețelei de tip stea sau stea extinsă.

2.2 Cablarea UTP

La cablarea UTP a rețelilor Ethernet și Fast Ethernet perechea de fire 1-2 se folosește pentru transmisie, iar perechea 3-6 pentru recepție. Acest tip de dispunere a firelor se numește MDI (Media Dependent Interface) sau dispunere normală. În mod uzual firele se conectează după aceeași regulă la mufele din cele două capete ale cablului, caz în care cablul (patch-cord) se numește *drept* sau *direct* (eng. *straight-through*). Cablul direct a fost conceput pentru a fi utilizat la conectarea a două dispozitive de tip diferit (ex. computer – modem, router – switch etc.)

În unele cazuri speciale trebuie inversată recepția cu transmisia pentru a face posibilă comunicarea, caz în care cablul (patch-cord) se numește *inversor* (eng. *crossover*). După cum este specificat de către IEEE 802.3, funcția de încrucișare conectează emițătoarele de la un capăt la receptorii de la celălalt capăt al segmentului de legătură. Cablul inversor a fost conceput pentru a fi utilizat la conectarea a două dispozitive de același tip (ex. computer – computer, router – router etc.). În interfețele moderne, funcția Automatic MDI/MDI-X detectează automat tipul de conexiune prin cablu necesar și configurează conexiunea corectă, astfel încât cablul direct poate fi utilizat în întreaga rețea.

Tabel 2.3 EIA/TIA-T568-A

Pin#	Pereche#	Funcție	Culoare fir	Folosit în 10/100BASE-T	Folosit în 1000 BASE-T
1	3	BI DA+ (Transmission+)	White/Green	Yes	Yes
2	3	BI DA- (Transmission-)	Green	Yes	Yes
3	2	BI DB+ (Reception+)	White/Orange	Yes	Yes
4	1	BI DC+	Blue	No	Yes
5	1	BI DC-	White/Blue	No	Yes
6	2	BI DB- (Reception-)	Orange	Yes	Yes
7	4	BI DD+	White/Brown	No	Yes
8	4	BI DD-	Brown	No	Yes

Tabel 2.4 EIA/TIA-T568-B

Pin#	Pereche#	Funcție	Culoare fir	Folosit în 10/100BASE-T	Folosit în 1000 BASE-T
1	2	BI DA+ (Transmission+)	White/Orange	Yes	Yes
2	2	BI DA- (Transmission-)	Orange	Yes	Yes
3	3	BI DB+ (Reception+)	White/Green	Yes	Yes
4	1	BI DC+	Blue	No	Yes
5	1	BI DC-	White/Blue	No	Yes
6	3	BI DB- (Reception-)	Green	Yes	Yes
7	4	BI DD+	White/Brown	No	Yes
8	4	BI DD-	Brown	No	Yes

La cablarea UTP a rețelilor Gigabit Ethernet toate patru perechile de fire se folosesc atât pentru transmisie cât și pentru recepție. Cablurile UTP conțin patru perechi de fire torsadate fiecare pereche identificându-se printr-o culoare: albastru, oranj, verde și maro. Fiecare

pereche conține un fir colorat și un fir alb combinat cu culoarea respectivă. Mufele folosite pentru acest cablu sunt mufe tată de tip RJ-45 (mufă 8P8C) conținând 8 pini corespunzători celor 8 fire. Privit din față, pinii sunt numerotați de la 1 în dreapta la 8 în stânga. Modul de conectare a firelor la pini determină tipul cablului. Există două standarde de conectare a firelor la mufa RJ-45: EIA/TIA-T568-A și EIA/TIA-T568-B. Aceste conectări sunt prezentate în tabelul 2.3 și 2.4 (BI_DX înseamnă Pereche Bidirecțională X).

Așadar, pentru a obține un cablu drept sau direct ambele capete ale cablului trebuie mufate după același standard (A-A sau B-B) și pentru a obține un cablu inversor fiecare capăt al cablului trebuie mufat după câte un standard (A-B sau B-A).

Tabel 2.5 a. *Exemplu codare culori*

	<i>EIA/TIA-T568-A</i>	<i>EIA/TIA-T568-B</i>	
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8

b. Conector RJ-45



La cablarea UTP se folosesc atât dispozitive pasive cât și dispozitive active. Dispozitivele pasive nu sunt alimentate de la o sursă de tensiune în vreme ce dispozitivele active necesită alimentare. Cele mai importante dispozitive pasive sunt: mufă RJ-45, priza și patch panel-ul. La nivel 1, cele mai important dispozitiv active este transceiver-ul. O mufă RJ-45 este un dispozitiv cu opt pini în care se conectează cablul TP. Mufa se inserează în prizelor și în patch panel-urilor. În prize se conectează calculatoarele cu ajutorul patch cord-urilor. Prizele sunt legate la patch panel care se află în dulapul de distribuție. Cu ajutorul unui patch cord se conectează patch panel-ul la switch care se afla localizat tot în dulapul de distribuție. Switch-ul este un bridge multiport. Transceiver-ul este un dispozitiv bidirecțional care recepționează semnalele de la un tip de interfață, le convertește în semnale specifice altui tip de interfață și le transmite unei interfețe de acel tip.

Pe baza standardului IEC 61935-1, se efectuează teste pentru măsurarea parametrilor de cablare: pierdere de inserție, întârziere de propagare și variație a întârzierii, diafonie la capătul apropiat (NEXT) și suma de putere NEXT, diafonia la capătul îndepărtat (FEXT) și suma de putere FEXT, diferite atenuări și diafonii (eng.: insertion loss, propagation delay and delay skew, near-end cross-talk (NEXT) and power sum NEXT, far-end cross-talk (FEXT) and power sum FEXT, different attenuation and crosstalk types).

Pentru cablarea unui cablu TP și a unei prize TP, ar trebui utilizate mai multe instrumente, așa cum se arată în tabelul 2.6: unealtă de dezzipare/tăiere a cablurilor (a.), unealtă de sertizare a cablurilor (b.), unealtă de perforare (eng. punch down) (c.) și testere de cabluri (d., e.).

Tabel 2.6 *Unelte pentru cablare și testare*



Pe piață se găsesc atât cabluri torsadate plate, cât și rotunde (Fig. 2.3). Ele servesc aceluiași scop, dar pot fi folosite în scenarii diferite. Cablurile rotunde sunt cablurile cel mai des folosite în rețele, totuși cablurile plate ar putea fi utile pentru a fi rulate sub un covor, de-a lungul unui perete sau a unui colț.

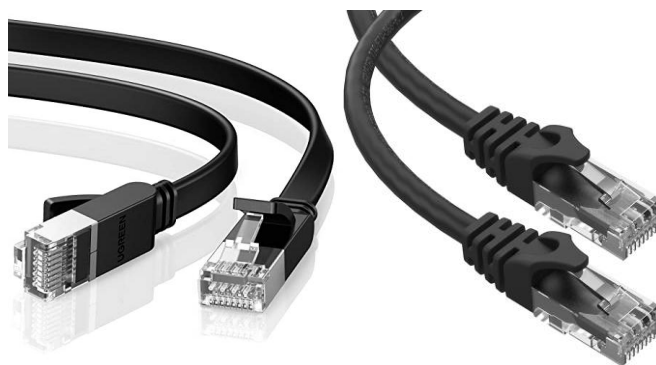


Figure 2.3 *Cablu plat cat.6 (stânga) și cablu rotund cat.6 (dreapta)*

3. Desfășurarea lucrării

3.1 Mufarea și testarea cablurilor UTP

- Identificați interfață de rețea (NIC - network interface card) cablată a computerul din laborator.
- Identificați cablurile folosite în laborator (PC – priză). Ce standard a fost folosit pentru cablarea acestora?
- Folosind standardul EIA/TIA-T568-A sau B, vor fi realizate și testate cabluri drepte.
- Folosind standardele EIA/TIA-T568-A și B, se vor realiza și se vor testa cabluri încrucișate.
- Folosind instrumentul punch down, mufați o priză de perete.
- Cercetați online diferitele tipuri de cablu discutate în lucrarea de laborator.

3.2 Cablarea și testarea rețelor

- Folosindu-se un cablu inversor se va testa conectivitatea dintre două calculatoare.
- Cablați și testați conectivitatea rețelei prezentată în figura 3.1.

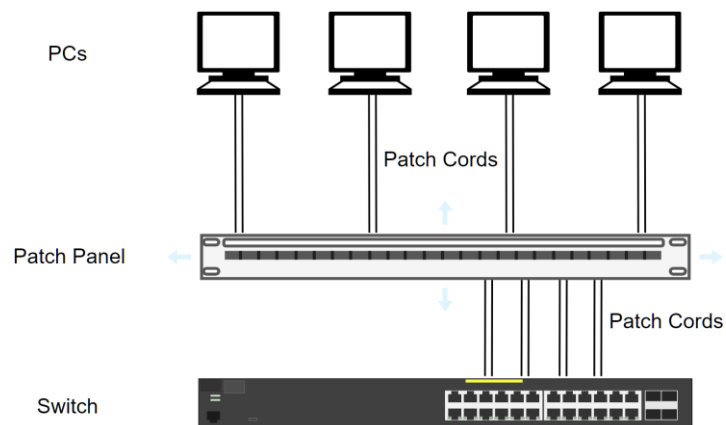


Figure 3.1 *Rețea de testare a cablurilor*

3.3 Întrebări de reflecție

- De ce este importantă ecranarea în alegerea cablului de rețea adecvat?
- De ce cablurile TP utilizate în rețelele de calculatoare sunt limitate la o distanță maximă de 100 m?
- Ce tip/categorie de cablu ar trebui utilizat pentru o nouă rețea LAN?